

2025 年 05 月 12 日

慢性心衰大品种 JK07 潜力，继续重点推荐信立泰

——医药行业周报（25/5/6-25/5/9）

投资评级：看好（维持）

证券分析师

刘闯

SAC: S1350524030002

liuchuang@huayuanstock.com

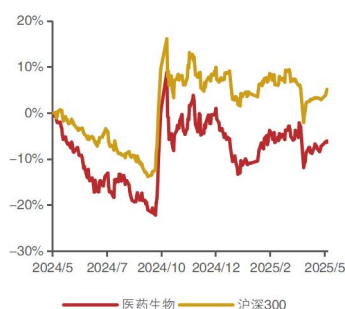
李强

SAC: S1350524040001

liqiang01@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



- 投资要点：**
- 本周医药市场表现分析：**5月6日至5月9日，医药指数上涨1.01%，相对沪深300指数超额收益为-1.00%。本周医药股价深度调整的和主题性个股表现较好，如长春高新、三友医疗、怡和嘉业等。业绩进入真空期，主题性板块和股价深度调整的个股值得重点关注。建议关注：1）创新药拥有确定性较高的产业趋势，近期盘整较为充分，继续重点推荐A股信立泰、科伦药业、热景生物、一品红、科兴制药、恒瑞医药；港股三生制药、科伦博泰、康方生物、中国生物制药；2）业绩落地、估值水平较低的个股，建议关注长春高新（创新药）、开立医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗、海泰新光、昆药集团等；3）AI/科技+医疗，建议关注华大智造、麦澜德、三友医疗、润达医疗、塞力医疗、乐心医疗等。
 - 医药指数和各细分领域表现、涨跌幅：**本周医药指数上涨1.01%，上涨个股数量374家，下跌个股111家，涨幅居前为锦好医疗（+24.38%）、常山药业（+23.59%）、海创药业-U（+22.76%）、ST香雪（+19.64%）、金凯生科（+18.98%），跌幅居前为ST葫芦娃（-18.29%）、永安药业（-17.82%）、*ST苏吴（-15.31%）、*ST双成（-14.44%）、热景生物（-11.42%）。
 - 心衰全球市场广阔、现有药物治疗效果有提升空间，以JK07为代表的创新药市场潜力值得期待。**全球心衰市场空间广阔，心衰明星产品诺欣妥2024和2025Q1全球销售分别为78.2亿美元（同比+30%）和22.6亿美元（同比+22%）。但现有心衰药物只能改善症状，比如通过调节内分泌系统、减轻心脏负荷等，ARNI类药物通过抑制脑啡肽酶和拮抗血管紧张素受体间接改善心肌重构，整体来看提升效果还有较大空间，如诺欣妥针对HFrEF患者改善提升较为明显（对比ACEI依那普利，复合终点发生率21.8% vs 26.5%，全因死亡率17.0% vs 19.8%），但对HFpEF改善无统计学差异（对比缬沙坦）；维利西呱对HFrEF患者生存质量改善有所提高，对比安慰剂（联合标准治疗），复合终点发生率35.5% vs 38.5%；SGLT2i（达格列净）对比安慰剂（联合标准治疗），对HFrEF患者改善较为明显（复合终点发生风险下降26%），对HFpEF亦有所改善（复合终点发生风险下降19%）。在新靶点新机制方面，NRG-1（神经调节蛋白-1）在心血管系统中广泛表达，通过近分泌或旁分泌方式作用于ErbBs受体，在维持心脏正常功能、抑制慢性心衰心室重构、治疗慢性心衰中发挥重要作用，且泽生科技的纽兰格林已经通过多项临床研究验证了该靶点的潜力，其II期试验ZS-01-206显示，选定剂量组（叠加标准治疗基础上）LVEF（左室射血分数）第30天较基线期绝对值提高了4.98%，信立泰公司的JK07是针对NRG-1进行优化设计，在其一期临床中、高剂量组LVEF平均改善≥31%。我们认为，心衰市场对创新药需求较为强烈（诺欣妥销售额已经得到充分体现），而目前心衰创新药开发全球处于竞赛期，目前来看NRG-1属于临床数据相对较为充分的研发方向，信立泰公司的JK07在NRG-1领域有望成为最优产品，早期数据较为惊艳、已经展示其临床潜力，后续数据值得期待，建议重点关注。
 - 投资观点及建议关注标的：**展望2025年，我们认为医药板块已经具备多方面的积极发展因素，基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升），具体来看，1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统pharma已完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的license out频频出现，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源，重磅交易如科伦博泰、康方生物、百利天恒等。医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角，如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等；3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的Pharma以及临床阶段的高价值资产）、出海（CXO及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）、国产替代（医疗设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药）、AI医疗，同时建议积极关注估值较低有望修复的优质

标的。

- **本周建议关注组合：**信立泰、一品红、科兴制药、昆药集团、华大智造；
- **五月建议关注组合：**信立泰、科伦药业、科兴制药、一品红、热景生物、三生制药、科伦博泰、人福医药、昆药集团、华大智造。
- **风险提示：**行业竞争加剧风险，政策变化风险，行业需求不及预期风险。

内容目录

1. 心衰市场空间大，JK07 潜力可期	5
1.1. 心衰现有治疗手段有较大升级空间，新机制药物具有较大潜力	5
1.2. 现有心衰药物治疗效果还有较大提升空间	7
1.3. NRG-1 治疗心衰潜力显著，JK07 设计最佳或有望取得最终积极临床结果	10
2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复	15
3. 风险提示	21

图表目录

图表 1: 全球部分在研心衰创新药情况（进入临床二期阶段）	5
图表 2: PARADIGM-HF 研究诺欣妥对比依那普利效果	8
图表 3: VICTORIA 研究维立西呱对比安慰剂效果	9
图表 4: 达格列净 DAPA-HF 研究和 DELIVER 研究试验对比安慰剂效果	10
图表 5: NRG-1 药物作用机理	11
图表 6: 全球基于 NRG1 靶点治疗心衰药物在研情况	11
图表 7: 纽兰格林临床一期及二期项目情况	12
图表 8: JK07 药物作用机理	13
图表 9: JK07 药物 Ib 期临床数据	14
图表 10: 本周申万医药行业涨幅 Top10	15
图表 11: 本周申万医药行业跌幅 Top10	15
图表 12: 2024 年初至今医药指数表现	16
图表 13: 申万各板块年初至今涨跌幅情况	16
图表 14: 年初至今医药子板块涨跌幅情况	17
图表 15: 本周医药子板块表现情况	17
图表 16: 申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 5 月 9 日，整体 TTM 法）	17
图表 17: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况（截至 2025 年 5 月 9 日，整体 TTM 法）	18
图表 18: 申万医药各细分板块 PE 估值情况（截至 2025 年 5 月 9 日，整体 TTM 法）	18
图表 19: 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）	19

1. 心衰市场空间大，JK07 潜力可期

1.1. 心衰现有治疗手段有较大升级空间，新机制药物具有较大潜力

心衰疾病较为复杂、病理生理机制涉及多个方面，包括心肌细胞功能异常、神经内分泌系统紊乱、血流动力学改变等。此外，心衰患者个体差异显著，大多数患者同时患有肥胖、慢性肾脏病、糖尿病、高血压或房颤等其他并发症，心衰机制的复杂性以及引起的并发症造成治疗药物研发的挑战较大。

心衰治疗从最初的血流动力学治疗，即“强心、利尿、扩血管”，发展到神经体液系统治疗，再到目前多靶点联合治疗，但现有药物只能改善症状（通过调节神经内分泌系统、减轻心脏负荷等），ARNI 类药物通过抑制脑啡肽酶和拮抗血管紧张素受体间接改善心肌重构，如何通过修复受损的心肌细胞治疗慢性心衰，是长期以来科学家致力解决的医学难题。

迄今为止，尚无获批上市药物能够通过直接改善心肌细胞的结构和功能来治疗心衰，心衰新药研发目标主要包括：1）延缓甚至逆转心肌重塑，恢复心肌功能；2）进一步降低心衰治疗死亡风险，再入院风险；3）改善预后等。全球来看，有多款新靶点新机制的心衰药物正在开展临床研究。

图表 1：全球部分在研心衰创新药情况（进入临床二期阶段）

NCT 号	试验分期	试验状态	试验用药	集团	靶点	适应症	试验更新日期	首次公示日期
-------	------	------	------	----	----	-----	--------	--------

NCT02438306	III 期	招募完成	CardiAMP	BioCardia	not available	缺血性心力衰竭	2023-10-10	2015-05-08
NCT06736574	III 期	招募中	omecamtiv mecarbil	Cytokinetics	myosin	射血分数降低的心力衰竭	2025-04-06	2024-12-16
NCT02032004	III 期	已完成	rexlemestrocet-L	Mesoblast	not available	慢性心力衰竭	2022-01-10	2014-01-09
NCT06677060	III 期	招募中	baxdrostat; 达格列净	阿斯利康	SGLT2; ALDOS	心血管风险; 心力衰竭	2025-04-10	2024-11-06
NCT06307652	III 期	招募中	balcinrenone+达格列净; 达格列净	阿斯利康	SGLT2; MR	心力衰竭	2025-04-04	2024-03-13
NCT06424288	III 期	招募中	vicadrostac; 恩格列净	勃林格殷格翰	SGLT2; ALDOS	心力衰竭	2025-05-01	2024-05-22
NCT05636176	III 期	招募中	ziltivekimab	诺和诺德	IL-6	射血分数降低的心力衰竭; 射血分数保留的心力衰竭	2025-04-29	2022-12-05
NCT06027307	III 期	招募中	enavogliflozin	首尔峨山医院(集团); 韩国大熊制药	SGLT2	射血分数保留的心力衰竭	2024-12-12	2023-09-07
NCT03759392	III 期	已完成	omecamtiv mecarbil	Cytokinetics	myosin	射血分数降低的心力衰竭	2023-03-07	2018-11-30
NCT05949801	III 期	已完成	纽兰格林	泽生科技	NRG1	慢性心力衰竭	2025-01-28	2023-07-18
NCT04847557	III 期	已完成	替尔泊肽	礼来	GLP-1R; GIPR	肥胖; 射血分数保留的心力衰竭	2024-07-22	2021-04-19
NCT04788511	III 期	已完成	司美格鲁肽	诺和诺德	GLP-1R	射血分数保留的心力衰竭	2025-02-26	2021-03-09
NCT06200207	III 期	招募中	ziltivekimab	诺和诺德	IL-6	射血分数保留的心力衰竭	2025-04-29	2024-01-10
NCT02929329	III 期	已完成	omecamtiv mecarbil	Cytokinetics	myosin	射血分数降低的心力衰竭	2021-11-05	2016-10-11
NCT04986202	II/III 期	已完成	mitiperstat	阿斯利康	MPO	射血分数保留的心力衰竭	2024-04-08	2021-08-02
NCT02695420	II 期	已完成	omecamtiv mecarbil	Cytokinetics	myosin	射血分数降低的心力衰竭	2021-07-27	2016-03-01
NCT06215586	II 期	招募中	tovinontrine	Cardurion Pharmaceuticals	PDE9	射血分数保留的心力衰竭	2025-04-16	2024-01-22
NCT04945460	II 期	招募完成	sotatercept	Acceleron Pharma; 默沙东	ACVR2A	肺高压; 射血分数保留的心力衰竭	2025-03-20	2021-06-30
NCT06017609	II 期	招募中	JTT-861	Akros Pharma; ICON; Japan Tobacco	PDHK	射血分数降低的心力衰竭	2025-04-23	2023-08-30
NCT05598333	II 期	招募中	AB-1002	Asklepios BioPharmaceutical; 拜耳	I-1	充血性心力衰竭	2025-04-09	2022-10-28
NCT04192214	II 期	已完成	rovunaptabin	Berlin Cures	GPCR-AAB	射血分数降低的心力衰竭; 慢性心力衰竭	2023-04-03	2019-12-10
NCT05350969	II 期	已完成	CDR132L	Cardior Pharmaceuticals	miR-132	心肌梗塞; 射血分数降低的心力衰竭	2025-04-03	2022-04-28
NCT06215911	II 期	招募中	tovinontrine	Cardurion Pharmaceuticals	PDE9	射血分数降低的心力衰竭	2025-04-16	2024-01-22
NCT03254485	II 期	已完成	praliciguat	Cyclerion Therapeutics; Akebia Therapeutics	sGC	射血分数保留的心力衰竭	2022-09-15	2017-08-18
NCT06793371	II 期	招募中	CK-4021586	Cytokinetics	myosin	射血分数保留的心力衰竭	2025-01-27	2025-01-27
NCT04836182	II 期	已完成	evazarsen	Ionis Pharmaceuticals	AGT	慢性心力衰竭	2023-09-11	2021-04-08
NCT03265431	II 期	招募完成	18F-BFPET	Massachusetts General Hospital(集团)	not available	PET 显像; 心律失常; 心力衰竭	2024-01-30	2017-08-29
NCT04318145	II 期	招募中	PL-3994	Palatin Technologies	NPR1	射血分数保留的心力衰竭	2021-12-14	2020-03-23
NCT02808585	II 期	已完成	vasomera	PhaseBio Pharmaceuticals	VIPR2	射血分数降低的心力衰竭	2022-07-14	2016-06-22
NCT05284617	II 期	已完成	HU6	Rivus Pharmaceuticals	ANT	射血分数保留的心力衰竭	2024-08-26	2022-03-17
NCT02914665	II 期	已完成	elamipretide	Stealth BioTherapeutics	cardiolipin peroxidase	心力衰竭	2020-07-28	2016-09-26
NCT02467387	II 期	已完成	缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞	Stemedica Cell Technologies	not available	心力衰竭	2020-01-07	2015-06-10
NCT06616974	II 期	招募中	TX45	Tectonic Therapeutics	relaxin-2	射血分数保留的心力衰竭相关肺高压	2025-04-15	2024-09-27
NCT06299826	II 期	招募中	AZD5462	阿斯利康	RXFP1	慢性心力衰竭	2025-04-03	2024-03-08
NCT05737940	II 期	招募完成	AZD3427	阿斯利康	relaxin-2	心力衰竭; 肺高压	2025-02-20	2023-02-21
NCT04610892	II 期	已完成	golocacimab	阿斯利康	LOX-1	心肌梗塞; 动脉粥样硬化; 心力衰竭; 冠心病	2025-02-21	2020-11-02
NCT04327024	II 期	已完成	verinurad (RDEA3170); 别嘌醇	阿斯利康	URAT1; XO	射血分数保留的心力衰竭	2023-06-29	2020-03-30

NCT03370887	II 期	已完成	AZD8601	阿斯利康	VEGF-A	心力衰竭	2024-10-10	2017-12-13
NCT06122779	II 期	招募中	BMS-986435	百时美施贵宝	myosin	射血分数保留的心力衰竭	2025-05-06	2023-11-08
NCT03730961	II 期	已完成	cimlanod; 呋塞米	百时美施贵宝	NKCC2	心力衰竭	2021-02-26	2018-11-05
NCT03901729	II 期	已完成	pecavaptan; 呋塞米	拜耳	NKCC2; AVPR2; AVPR1A	充血性心力衰竭	2022-04-18	2019-04-03
NCT06795399	II 期	尚未招募	OPC-131461	大冢	AVPR2; AVPR1A	心力衰竭	2025-03-27	2025-01-28
NCT06391710	II 期	招募中	HRS9531	恒瑞医药	GLP-1R; GIPR	肥胖; 射血分数保留的心力衰竭	2025-02-14	2024-04-30
NCT02788747	II 期	已完成	elamipretide	Stealth BioTherapeutics	cardiolipin peroxidase	射血分数降低的心力衰竭	2020-05-14	2016-06-02
NCT02696967	II 期	已完成	CLR325	诺华	not available	心力衰竭	2021-01-05	2016-03-02
NCT06369298	II 期	招募中	重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白	信立泰	HER3; NRG1	慢性心力衰竭	2025-02-11	2024-04-16
NCT03875183	II 期	招募中	INL1 (copper)	因诺生物	not available	射血分数降低的心力衰竭	2022-03-31	2019-03-14
NCT06237309	II 期	招募中	沙库巴曲+缬沙坦; REGN5381	再生元	NPR1; NEP; AT1R	射血分数降低的心力衰竭	2025-03-19	2024-02-01
NCT05353166	II 期	招募完成	REGN5381	再生元	NPR1	心力衰竭	2025-02-21	2022-04-29

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

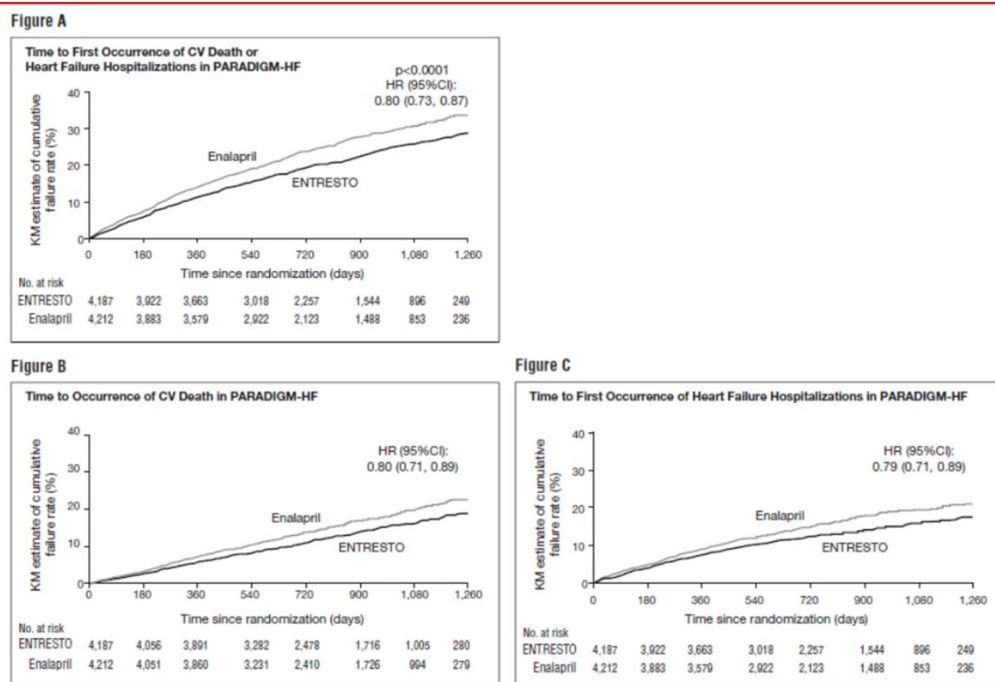
1.2. 现有心衰药物治疗效果还有较大提升空间

诺欣妥：针对 HFrEF 患者改善提升较为明显，但对 HFpEF 改善无统计学差异

FDA 目前批准用于射血分数降低的心力衰竭患者（HFrEF）和射血分数保留的心力衰竭患者（HFpEF）的治疗，2024 和 2025Q1 全球销售分别为 78.2 亿美元（同比+30%）和 22.6 亿美元（同比+22%）。诺欣妥治疗心衰关键两项三期临床分别为 PARADIGM-HF 研究（HFrEF 患者）和 PARAGON-HF 研究（HFpEF 患者）。

PARADIGM-HF 研究：共纳入 8442 例 NYHA 心功能 II~IV 级 HFrEF 患者，随机接受沙库巴曲缬沙坦（靶剂量 200 mg，每日 2 次）或依那普利（靶剂量 10 mg，每日 2 次），同时联合其他标准抗心衰药物治疗。主要终点是心血管死亡或首次心衰住院的复合事件，中位随访 27 个月。结果显示，与依那普利比较，沙库巴曲缬沙坦可显著降低 HFrEF 患者的心血管死亡风险，复合终点发生率 21.8%（沙库巴曲缬沙坦）vs 26.5%（依那普利），全因死亡率 17.0%（沙库巴曲缬沙坦）vs 19.8%（依那普利）。

图 2：PARADIGM-HF 研究诺欣妥对比依那普利效果



资料来源：诺欣妥 FDA 说明书，华源证券研究所

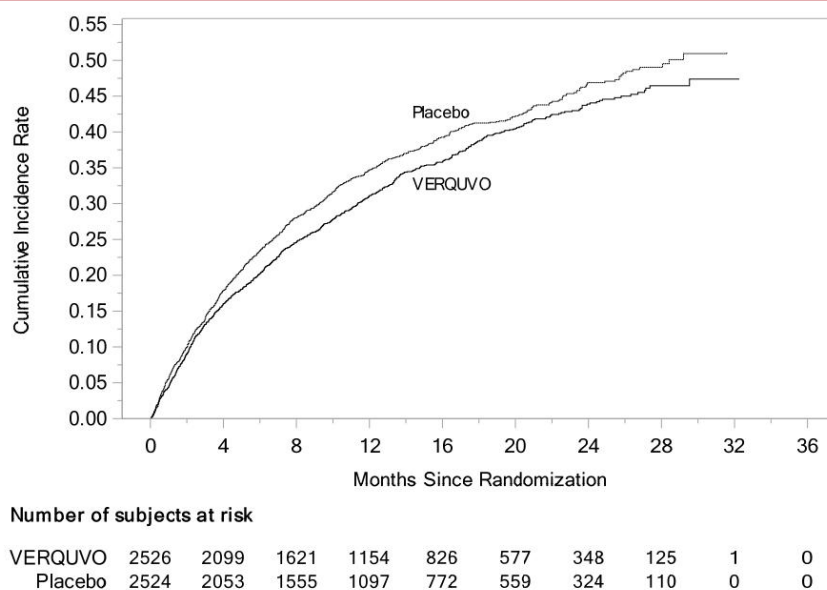
PARAGON-HF 研究：研究共纳入了 4796 例 HFpEF 患者，将患者随机分配至诺欣妥组或缬沙坦组，研究结果显示相比缬沙坦，沙库巴曲缬沙坦使心血管死亡和心力衰竭住院的主要终点事件风险降低 12.8%，但差异无统计学意义 (RR=0.87, 95%CI: 0.75~1.01; P=0.06)。沙库巴曲缬沙坦对心血管死亡 (HR=0.95, 95%CI: 0.79~1.16) 没有明显益处。

维利西呱：对 HFrEF 患者生存质量改善有所提高

NO-sGC-cGMP 通路受损是导致心衰进展的重要原因，维利西呱是首个用于心衰患者的口服 sGC (可溶鸟苷酸环化酶) 刺激剂，具有独特双重调节机制，不依赖内源性一氧化氮水平直接刺激 sGC，协同增加 sGC 对一氧化氮的敏感性，修复受损的 NO-sGC-cGMP 通路。

2021 年，维立西呱获 FDA 批准用于射血分数 < 45% 慢性心力衰竭治疗 (HFrEF)，其关键三期试验 VICTORIA 纳入 5050 例 NYHA II-IV 级、LVEF<45% 慢性心衰患者，在现有心衰标准治疗的基础上，随机分为维立西呱组 (10mg/一日 1 次) 或安慰剂组，中位随访期 10.8 个月，维立西呱组的心血管性死亡/首次心衰住院复合终点 (主要结局) 发生率显著更低 (35.5% vs 38.5%; HR 0.90, 95%CI 0.82-0.98)。

图表 3: VICTORIA 研究维立西呱对比安慰剂效果



资料来源：维立西呱 FDA 说明书，华源证券研究所

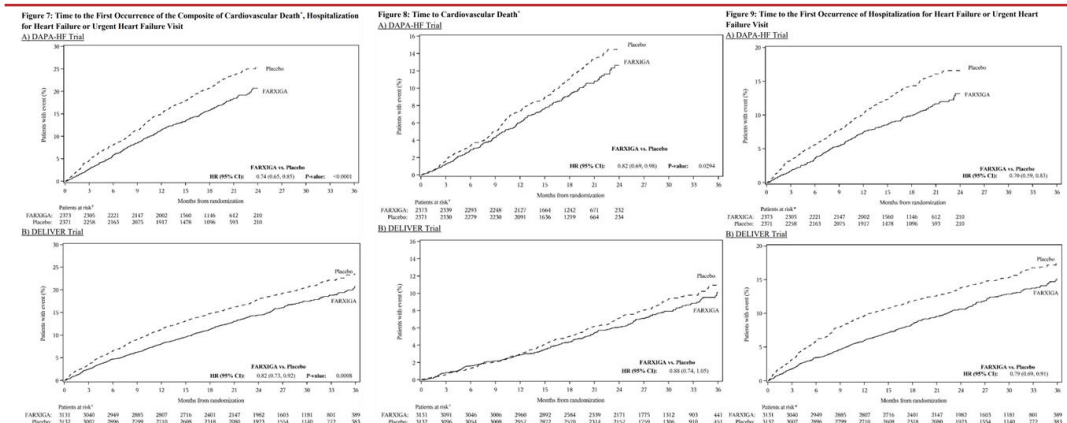
SGLT2i: 对 HFrEF 患者改善较为明显，对 HFpEF 亦有所改善

心衰“新四联”新增治疗标准，目前被各指南推荐用于射血分数保留心衰（HFpEF）、射血分数轻度降低心衰（HFmrEF）和射血分数降低心衰（HFrEF）的治疗。达格列净被 FDA 批准用于心衰患者治疗，其中关键两项三期临床为 DAPA-HF 研究和 DELIVER 研究。

DAPA-HF 研究：纳入伴或不伴 2 型糖尿病的射血分数降低（LVEF ≤ 40%）的心力衰竭 4744 名患者（HFrEF），评估与安慰剂相比，在标准治疗基础上给予达格列净 10mg 每日一次的临床疗效。相比于安慰剂，达格列净显著降低心血管（CV）死亡或心力衰竭恶化的主要复合终点发生风险下降 26%（ $p < 0.0001$ ），且在主要复合终点的各项组成部分都显著性降低。达格列净组心力衰竭首次恶化的发生风险下降 30%（ $p < 0.0001$ ），因心血管疾病导致的死亡风险下降 18%。

DELIVER 研究：在射血分数轻度降低或射血分数保留型心衰患者（HFpEF）中进行，总计 6263 名患者进入随机化分组，主要终点为首次发生心血管死亡、因心衰住院或紧急心衰就诊的时间，中位随访 2.3 年期间，相比安慰剂，达格列净使主要复合终点事件的发生率降低 19%（ $p < 0.001$ ）。

图表 4：达格列净 DAPA-HF 研究和 DELIVER 研究试验对比安慰剂效果



资料来源：达格列净 FDA 说明书，华源证券研究所

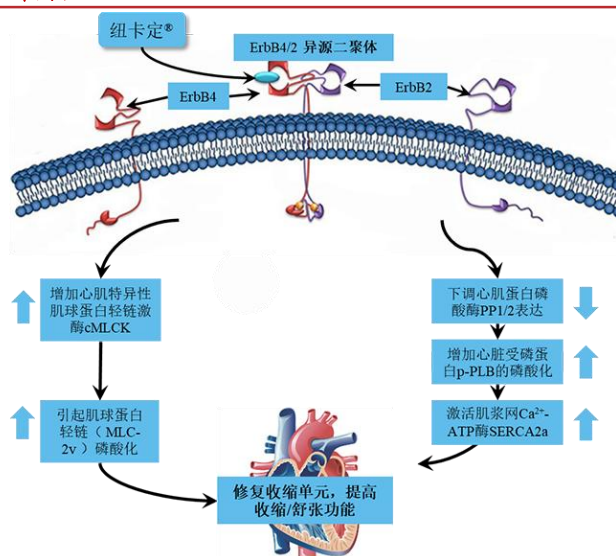
1.3. NRG-1 治疗心衰潜力显著，JK07 设计最佳或有望取得最终积极临床结果

神经调节蛋白-1(neuregulin-1, NRG-1)是表皮生长因子(epidermal growth factor, EGF)家族成员之一，在心血管系统中广泛表达，并通过近分泌或旁分泌途径与酪氨酸激酶 ErbBs 受体结合，激活多重下游信号通路，在维持心脏正常功能、抑制慢性心衰心室重构、治疗慢性心衰中发挥重要作用。

ErbBs 受体分为 ErbB1/表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)、ErbB2/人类表皮生长因子受体 2(human epithelial growth factor receptor 2, HER2)、ErbB3/HER3 和 ErbB4/HER4 4 种亚型，其中 ErbB2 和 ErbB4 受体分布于心房肌和心室肌细胞，ErbB3 受体表达于心内膜垫及心脏球间质细胞。上述亚型中，ErbB2 无已知的胞外配体，不能与 NRG-1 直接结合；ErbB3 与 ErbB4 可与 NRG-1 配体直接结合，引起二者构象发生改变，然后可与 ErbB2 或经配体激活的 ErbB3 与 ErbB4 发生受体异源或同源二聚化，引起受体在胞内的酪氨酸磷酸化，从而激活多重下游信号转导通路。

NRG-1/ErbBs 信号通路通过激活 Src/FAK、ERK1/2 增强肌节组织，使肌球蛋白轻链活化，促进了细胞存活和肌间盘细胞间连接形成。ErbBs 受体则主要表达于心肌细胞，NRG-1 蛋白通过近分泌或旁分泌方式作用于 ErbBs 受体，发挥微血管内皮细胞对心肌细胞的保护作用。

图表 5：NRG-1 药物作用机理



资料来源：泽生科技官网，华源证券研究所

全球来看，基于 NRG1 靶点治疗心衰药物主要有泽生科技的纽兰格林、信立泰的 JK07 和 Acorda 公司的 Cimaglermin，Cimaglermin 使用的是 NRG1- β 3 全长蛋白，2010 年开展的 I 期试验结果表明，Cimaglermin 可能存在肝毒性风险，其相关研究已经暂停。

图表 6：全球基于 NRG1 靶点治疗心衰药物在研情况

NCT 号	试验分期	试验状态	试验用药	集团	靶点	适应症	试验更新日期	首次公示日期	试验国家/地区
NCT05949801	III 期	已完成	纽兰格林	泽生科技	NRG1	慢性心力衰竭	2025-01-28	2023-07-18	中国内地
NCT03388593	III 期	招募中	纽兰格林	泽生科技	NRG1	慢性心力衰竭	2024-02-01	2018-01-03	中国内地
NCT04468529	III 期	已完成	纽兰格林	泽生科技	NRG1	慢性心力衰竭	2024-07-25	2020-07-13	中国内地
NCT06369298	II 期	招募中	重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白	信立泰	HER3; NRG1	慢性心力衰竭	2025-02-11	2024-04-16	美国; 中国内地; 加拿大; 波多黎各

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

纽兰格林：全因死亡率降低较安慰剂组不具显著性，ZS-01-308B 试验未达到预设统计目标

纽兰格林是泽生科技自主研发、全球首创的用于治疗包括射血分数降低型心衰（收缩性心衰）、射血分数保留型心衰（舒张性心衰）等疾病的在研重组蛋白药物。其创新作用机制为激活心肌细胞中表达的 ErbB2 /ErbB4 受体酪氨酸激酶，以调节基因和蛋白表达，促进肌节重组，增加心肌收缩/舒张，逆转心室重构。

根据泽生科技官网，纽兰格林中国临床 II 期试验 ZS-01-206 方案采用心脏磁共振（CMR）的检测方法和 10 天静脉滴注给药方式，评价纽兰格林对受试者第 30 天（主要终点）和第 90

天(次要终点)心功能的作用。结果显示:选定剂量组(叠加标准治疗基础上)LVEF 和 LVESV 均得到改善, LVEF 第 30 天较基线期绝对值提高了 **4.98%**, LVESV 第 30 天较基线期绝对值减小 33.3ml, (而在叠加标准治疗基础之上,安慰剂组 LVEF 第 30 天较基线期绝对值降低 0.61%, LVESV 第 30 天较基线期绝对值增加 25.2ml)。

已开展的三个以全因死亡率为终点指标的独立临床试验(ZS-01-209、ZS-01-301、ZS-01-305)结果显示:纽兰格林对全体入组受试者(NYHA II-IV 级,含重度心衰患者)年全因死亡风险降低幅度为 9.13%,**降低较安慰剂组(与用药组均叠加标准治疗)不具显著性**,其中 ZS-01-301 试验结果显示纽兰格林可能增加 NYHA IV 级心衰患者死亡风险;但对以 NT-proBNP 精准确定的特定亚群患者(依据多个大样本量研究和泽生临床数据估算,该目标亚组约占 NYHA II-III 级收缩性心衰患者的 60%)具有明显降低年全因死亡率的效果,相对降低 63.9%-86.1%,合并分析降低年全因死亡率达 73.7%,达到统计学极显著(P=0.0006)。

2024 年 12 月,泽生科技发布公告,纽兰格林 ZS-01-308B 方案(入选标准:NYHA II-III 级,左心室射血分数(LVEF)≤40%,202 名受试者),35 天时主要终点为 LVESVI 与 LVEDVI 同时缩小超过或等于 20mL/m² 的应答率,在标准治疗基础之上用药组仍然高于对照组,相对于受试者基线期,组内的改善情况达到统计显著(P<0.05),**但与对照相比组间差异未达统计显著(P>0.05),即试验未达到预设的统计目标。**

从既往已完成的全部三项探索性生存获益中国临床试验(ZS-01-209、ZS-01-301 及 ZS-01-305 试验)以及美国临床 II 期试验均显示:针对以 NT-proBNP 精准确定的特定亚群患者(约占 NYHA II-III 级收缩性心衰患者的 62.5%),纽兰格林具有大幅降低死亡率风险的潜力。对三项独立生存获益临床试验的亚组分析显示,对目标患者年全因死亡率降低趋势一致、可重复,相对降低幅度达 63.9%-86.1%,合并分析显示相对降低年全因死亡率 73.7%,统计极显著(P=0.0006)。

图表 7: 纽兰格林临床一期及二期项目情况

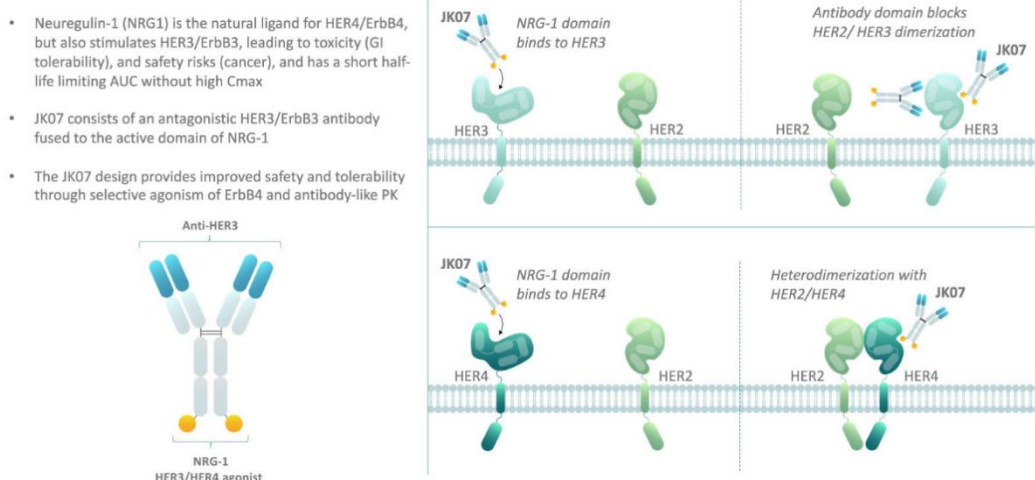
研究阶段	试验人数	入组人群	研究结果
临床 I 期	70 (中国)	健康志愿者	确定耐受剂量和药代动力学特征
临床 IIa 期	18 (中国)	NYHA II~III 级慢性心衰患者	显示纽兰格林能改善 LVEF、6 分钟步行距离、生活质量评分
	21 (澳大利亚)		
中国临床 IIb 期	44 (ZS-01-206 试验项目)	NYHA II~III 级慢性心衰患者	显示纽兰格林能改善心脏功能和长期预后
	195 (ZS-01-207 试验项目)		
	351 (ZS-01-209 试验项目)	NYHA III~IV 级慢性心衰患者	显示纽兰格林能显著降低目标人群的死亡率。
美国临床 II 期	67 (ZS-01-210 试验项目)	NYHA II~III 级慢性心衰患者	证实纽兰格林在西方人群的心脏功能、6 分钟步行距离、生活质量评分方面的改善作用,以及皮下注射的等效作用

资料来源:泽生科技公司公告,华源证券研究所

JK07: 针对 NRG-1 优化设计，一期临床数据惊艳，后续临床数据值得期待

NRG-1 是 HER4/ErbB4 的自然配体，但同时也会刺激 HER3/ErbB3，导致毒性（耐受性）和安全风险（如癌症），并且半衰期短，可能需要较高频率的剂量和给药方案才能达到所需治疗目标。根据 Salubris Bio 官网介绍，JK07 分子设计独特，由与 NRG-1 活性域融合的拮抗 HER3/ErbB3 抗体组成，在不影响 HER4 激活的情况下阻断 HER3 受体功能，从而减轻 NRG-1 致癌风险和胃肠道毒性，同时抗体骨架格式赋予其典型单克隆抗体的分子半衰期，解决了重组 NRG-1 蛋白疗法的局限性，大幅提高了产品的成药性和安全性。

图表 8: JK07 药物作用机理



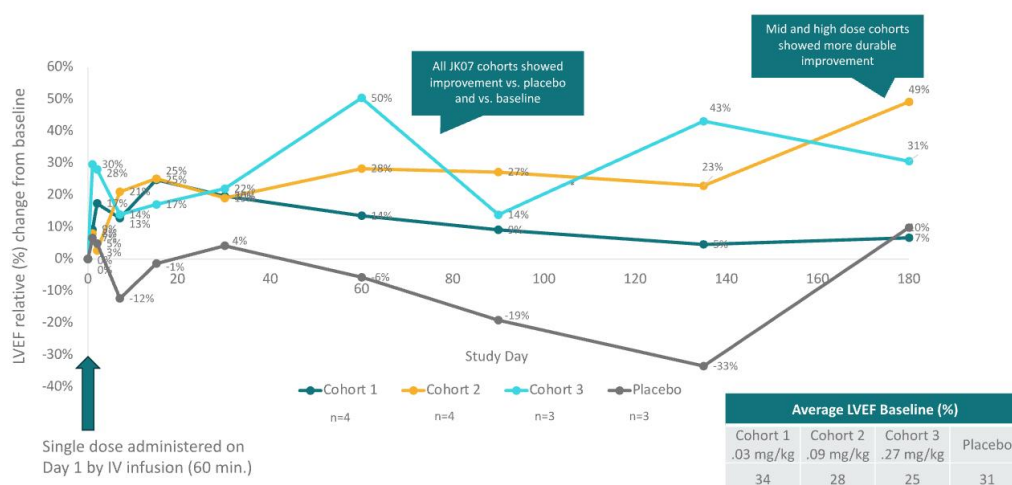
资料来源: Salubris Bio 官网，华源证券研究所

信立泰公司的 JK07（重组人神经调节蛋白 1（NRG-1）-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液）研发进度相对较快，其是心衰领域首个进入临床开发阶段的抗体融合蛋白、选择性 ErbB4 激动剂，有望通过改善心肌细胞结构和功能治疗慢性心力衰竭。

2025 年 1 月，公司发布公告，JK07 在 HFrfEF（射血分数降低的心衰）和 HFpEF（射血分数保留的心衰）患者的 MRCT II 期临床试验中获得积极的中期数据。JK07 的 II 期临床试验计划纳入 282 例心衰患者，按照 2:1 的比例随机接受 JK07 或安慰剂治疗。本次中期分析纳入了最初随机的 68 名患者。数据显示，JK07 在低剂量组（0.045mg/kg）中显示出良好的安全性和耐受性，两组（试验组与安慰剂组）在不良事件（AE）的发生频率和严重性方面不存在有意义的差异。此外，也初步观察到了 JK07 积极的疗效信号。

在 Ib 期临床试验中，14 名 NYHA II/III 级心衰患者按 3:1 随机接受 JK07 或安慰剂治疗（11 例 JK07：3 例安慰剂），与安慰剂组相比，JK07 在所有剂量组均显示出有临床意义 LVEF（左室射血分数）的改善，且靶点相关的替代生物标志物呈剂量依赖性改变。D180（单次给药 180 天后），中、高剂量组 LVEF 平均改善 $\geq 31\%$ 。JK07 总体耐受性良好，大多数不良事件为轻度至中度，仅在最高剂量组发生一例严重不良事件（3 级）。

图表 9: JK07 药物 Ib 期临床数据



资料来源: Salubris Bio 官网, 华源证券研究所

JK07 目前在中国正在开展心衰适应症的二期临床研究, 此外, 公司的 S086 针对射血分数降低的慢性心衰临床实验稳步推进中, 其目前正在开展 3 期临床研究, 根据临床方案, 目标入组 714 人, III 期临床目前处于入组过程中, 我们认为未来在心衰领域 S086 和 JK07 将发挥较大的协同作用, 助力公司在心衰领域的快速放量。

2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复

本周（5.6-5.9）、年初至今医药指数涨跌幅分别为+1.01%和+1.19%，相对沪深300指数的超额收益分别为-1.00%和3.44%。

个股情况：本周上涨个股数量374家，下跌个股111家，涨幅居前为锦好医疗（+24.38%）、常山药业（+23.59%）、海创药业-U（+22.76%）、ST香雪（+19.64%）、金凯生科（+18.98%），跌幅居前为ST葫芦娃（-18.29%）、永安药业（-17.82%）、*ST苏吴（-15.31%）、*ST双成（-14.44%）、热景生物（-11.42%）。

图表 10：本周申万医药行业涨幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	872925.BJ	锦好医疗	16.1	24.38%	24.38%	41.58%
2	300255.SZ	常山药业	238.9	23.59%	23.59%	30.02%
3	688302.SH	海创药业-U	47.5	22.76%	22.76%	56.30%
4	300147.SZ	ST香雪	48.7	19.64%	19.64%	-24.56%
5	301509.SZ	金凯生科	42.9	18.98%	18.98%	37.60%
6	000504.SZ	*ST生物	21.9	16.46%	16.46%	-20.36%
7	300753.SZ	爱朋医疗	28.2	14.81%	14.81%	27.06%
8	000668.SZ	*ST荣控	8.2	14.75%	14.75%	-12.91%
9	000953.SZ	河化股份	23.7	13.88%	13.88%	15.92%
10	688085.SH	三友医疗	56.8	13.63%	13.63%	-3.59%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.01%	1.01%	1.19%
12	000300.SH	沪深300		2.00%	2.00%	-2.26%

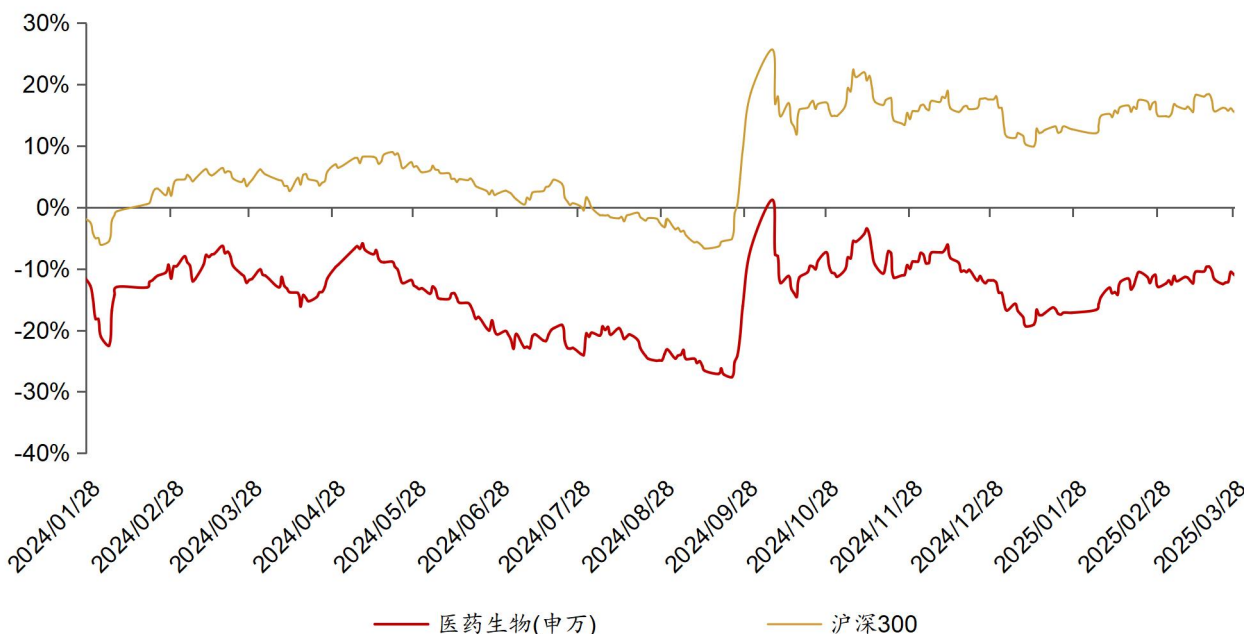
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 11：本周申万医药行业跌幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	605199.SH	ST葫芦娃	40.6	-18.29%	-18.29%	-36.35%
2	002365.SZ	永安药业	31.3	-17.82%	-17.82%	32.79%
3	600200.SH	*ST苏吴	19.3	-15.31%	-15.31%	-70.92%
4	002693.SZ	*ST双成	28.7	-14.44%	-14.44%	-62.19%
5	688068.SH	热景生物	101.2	-11.42%	-11.42%	76.91%
6	300723.SZ	一品红	162.4	-9.74%	-9.74%	110.73%
7	000989.SZ	九芝堂	69.2	-9.59%	-9.59%	5.29%
8	688331.SH	荣昌生物	230.6	-8.45%	-8.45%	54.10%
9	688580.SH	伟思医疗	45.1	-8.43%	-8.43%	68.58%
10	688136.SH	科兴制药	69.8	-8.39%	-8.39%	59.93%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.01%	1.01%	1.19%
12	000300.SH	沪深300		2.00%	2.00%	-2.26%

资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 12：2024 年初至今医药指数表现



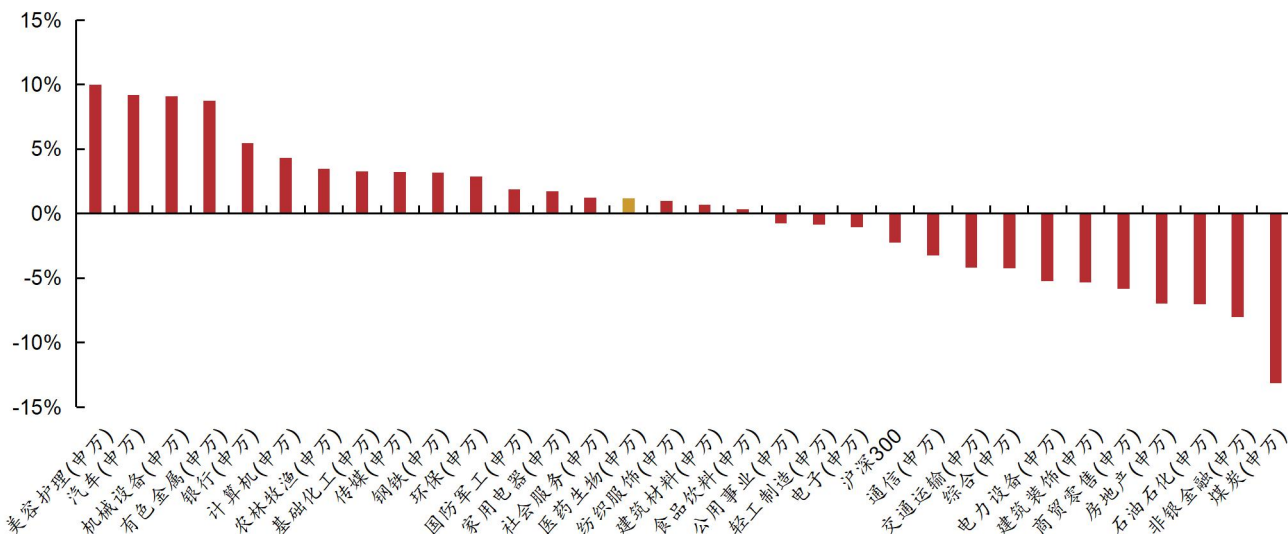
资料来源：Wind，华源证券研究所

细分赛道涨跌幅情况：

本周，医疗器械 II (+1.7%)、中药 II (+1.5%)、生物制品 II (+1.1%)、医药生物 (+1.0%)、化学原料药 (+0.8%)、化学制剂 (+0.6%)、医疗服务 II (+0.5%) 和医药商业 II (+0.4%)。

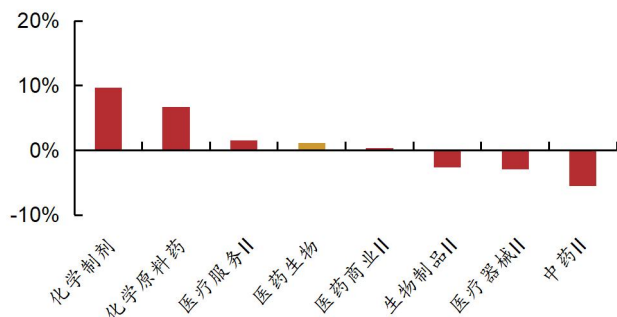
年初以来，化学制剂 (+9.7%)、化学原料药 (+6.7%)、医疗服务 II (+1.6%)、医药生物 (+1.2%)、医药商业 II (+0.4%)、生物制品 II (-2.7%)、医疗器械 II (-2.9%) 和中药 II (-5.4%)。

图表 13：申万各板块年初至今涨跌幅情况



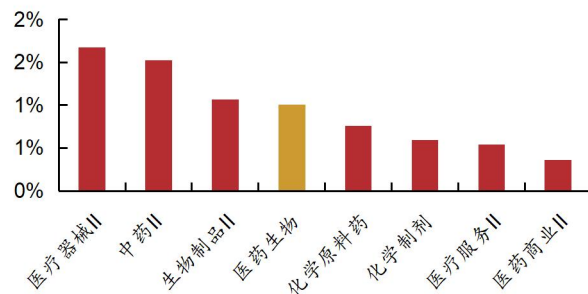
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 14：年初至今医药子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

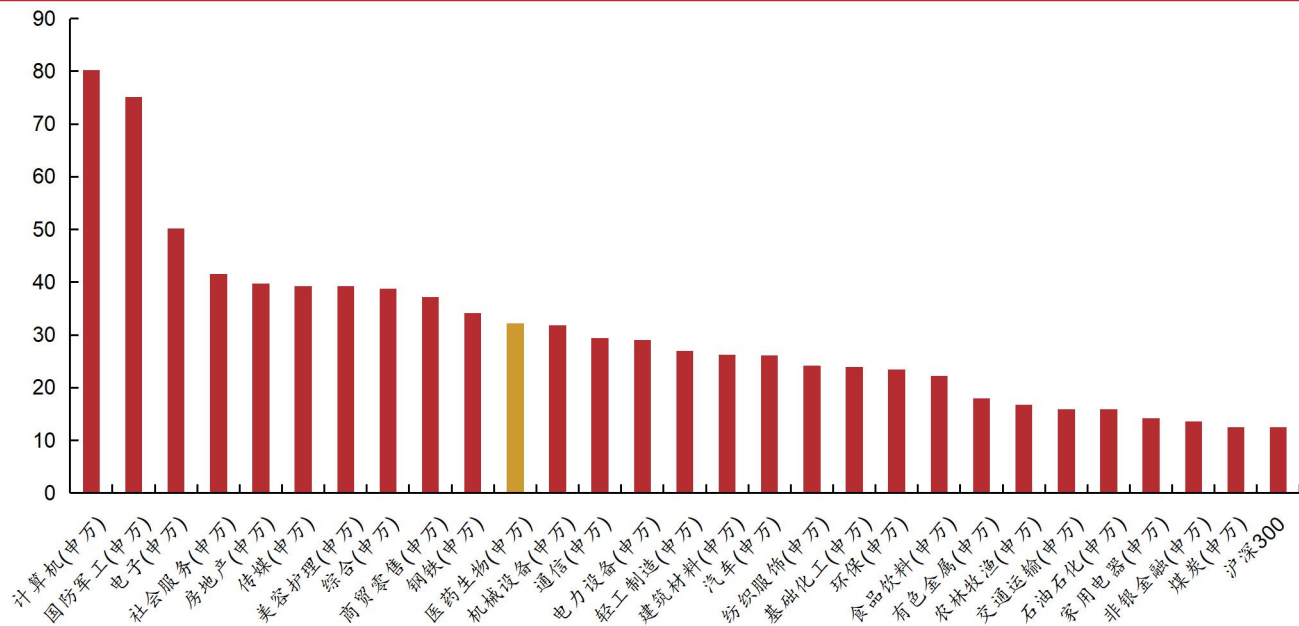
图表 15：本周医药子板块表现情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

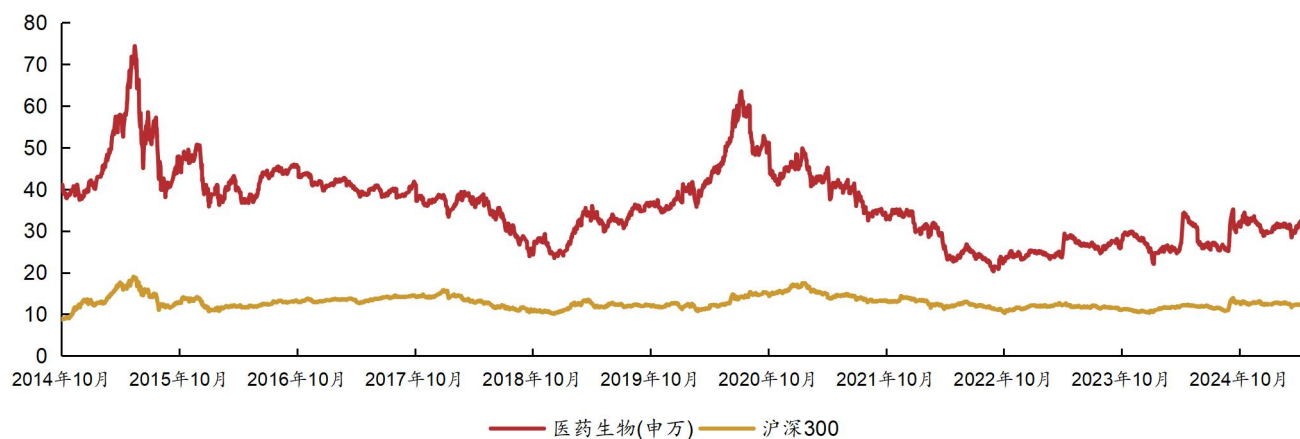
板块估值：截至 2025 年 5 月 9 日，申万医药板块整体 PE 估值为 32.26X，在申万一级分类中排第 11，从 PE 绝对值来看，目前医药估值仍在历史相对较低位置。各细分板块估值情况，目前生物制品、化学制剂和化学原料药等板块估值相对较高，医药商业和中药估值相对较低。

图表 16：申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 5 月 9 日，整体 TTM 法）



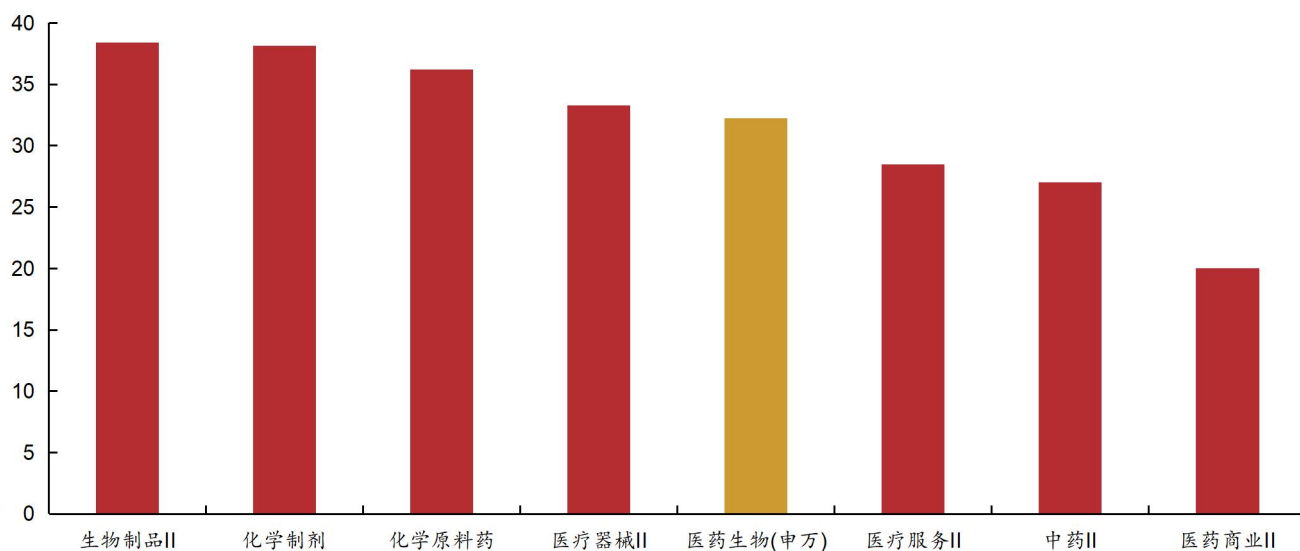
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 17: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况 (截至 2025 年 5 月 9 日, 整体 TTM 法)



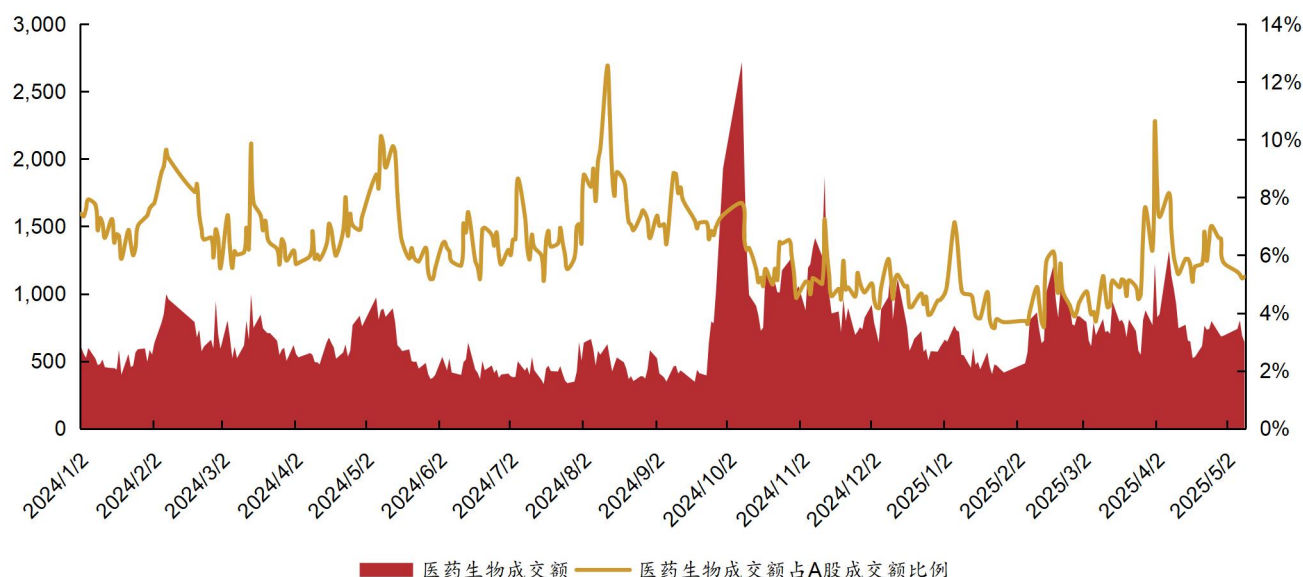
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 18: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 5 月 9 日, 整体 TTM 法)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 19：2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）



资料来源：Wind，华源证券研究所

投资观点：2024 年医药指数下跌超 14%，我们认为核心原因是新一轮医改进入深水区、政策扰动加速、企业成长动能转换带来阵痛所致，其中行业整顿持续进行，院内 DRG/DIP 进一步推广，院外医保品种政策调整，以及集采持续扩面等。当前位置，我们认为医药已经呈现多重底，医改影响或逐步调整到位，板块估值、持仓均处于近年来低位，业绩也有望迎来企稳回升。具体来看，目前医药板块整体 PE 估值处于历史较低位置。展望 2025 年，我们认为医药具备多方面的积极发展因素，1）创新产业已经初具规模，多家公司的创新布局迎来收获，传统 pharma 也已经完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的 license out 频频出现，中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源；3）老龄化持续加速，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望迎来新发展机遇，释放新的增长潜力。

整体来看，我们认为当前医改影响或逐步调整到位，行业有望边际好转，看好 2025 年医药否极泰来，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。当前位置适合战略性布局，坚持“创新+出海+老龄化”主线，重点布局低估资产，建议关注以下方向：

1) 创新药械及产业链：国务院明确表态支持创新药全产业链发展，多地陆续出台相关政策，我们认为创新药/械及产业是较为明确的产业趋势，建议关注恒瑞医药、科伦药业、信立泰、科伦博泰、康方生物、和黄医药、翰森制药、中国生物制药、三生制药、信达生物、泽璟制药、热景生物、科兴制药、广生堂、赛诺医疗等。产业链方面，建议关注药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、百普赛斯、毕得医药等。

2) 出海：欧美占据全球医药主要市场份额，市场空间大，新兴市场正在快速发展，海外潜在增量十分可观，建议关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、三诺生物、美好医疗、海泰新光、科兴制药等。

3) 国产替代: 国产替代依旧是未来几年较为确定的产业趋势, 其中内窥镜、微电生理等市场空间大、竞争格局好、国产率低, 主要建议关注开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、微电生理等。

4) 老龄化及院外消费: 随着 50 岁以上的老年化群体持续扩大, 相关的健康消费需求有望稳步增长, 建议关注昆药集团、鱼跃医疗、可孚医疗、华润三九、同仁堂、马应龙、羚锐制药、盘龙药业等。

5) 高壁垒行业: 麻药和血制品行业需求较为稳健, 供给端相对稳定, 建议关注麻药 (人福医药、恩华药业、国药股份等)、血制品 (派林生物、天坛生物、博雅生物等)。

6) 小而美标的: 随着市场情绪显著好转, 部分前期估值受到压制、但业绩稳健或高增长公司有望迎来估值修复, 建议关注百洋医药、普门科技、盘龙药业、方盛制药、立方制药、麦澜德等。

7) AI 主线或有望贯穿 2025 年, 医药相关板块和个股有望反复表现, 建议关注制药 (晶泰控股、泓博医药)、大数据模型 (润达医疗、美年健康、金域医学、医脉通、阿里健康、华大基因)、医疗设备 (鱼跃医疗、三诺生物、联影医疗、开立医疗、华大智造) 等。

本周建议关注组合: 信立泰、一品红、科兴制药、昆药集团、华大智造;

五月建议关注组合: 信立泰、科伦药业、科兴制药、一品红、热景生物、三生制药、科伦博泰、人福医药、昆药集团、华大智造。

3. 风险提示

1) 行业竞争加剧风险：随着我国医药产业的不断创新与进步，不排除持续有新进竞争者加入从而造成竞争加剧的风险；

2) 政策变化风险：分级诊疗、医保支付改革持续成为医改重心，医保控费大趋势、带量采购等让医药产业中下游的收入利润有承压风险；

3) 行业需求不及预期风险：若终端需求不及预期，将会对公司业绩产生负面影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。